Answer key - Cells and Cell Structure

GCE Advanced Level - Biologie - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. What is the basic unit of structure and function in all living things?
Quelle est l unite de base de structure et de fonction de tout etre vivant ?

- The cell / La cellule *
- The organ / L organe
- The molecule / La molecule
- The atom / L atome

Answer: The cell
The cell is the smallest unit that can perform all the activities of life.
La cellule est la plus petite unite capable d accomplir toutes les activites de la vie.

2. Which feature is found in a eukaryotic cell but never in a prokaryotic cell?
Quel element trouve-t-on dans une cellule eucaryote mais jamais dans une cellule procaryote ?

- A membrane-bound nucleus / Un noyau limite par une membrane *
- A cell membrane / Une membrane cellulaire
- Cytoplasm / Le cytoplasme
- Ribosomes / Les ribosomes

Answer: A membrane-bound nucleus
Only eukaryotes have a true nucleus enclosed by a membrane.
Seuls les eucaryotes possedent un vrai noyau entoure d une membrane.

3. In which organelle is energy released from food by respiration?
Dans quel organite l energie est-elle liberee a partir des aliments par la respiration ?

- The mitochondrion / La mitochondrie *
- The nucleus / Le noyau
- The ribosome / Le ribosome
- The vacuole / La vacuole

Answer: The mitochondrion
The mitochondrion is the site of respiration and energy release.
La mitochondrie est le lieu de la respiration et de la liberation d energie.

4. Which structure is present in a plant cell but absent from an animal cell?
Quelle structure est presente dans une cellule vegetale mais absente d une cellule animale ?

- A cellulose cell wall / Une paroi de cellulose *
- A cell membrane / Une membrane cellulaire
- A nucleus / Un noyau
- Mitochondria / Des mitochondries

Answer: A cellulose cell wall
The cellulose cell wall is present in plant cells only.
La paroi de cellulose n existe que dans la cellule vegetale.

5. A cell that needs a very large amount of energy would contain many of which organelle?
Une cellule ayant besoin de beaucoup d energie contiendrait en grand nombre quel organite ?

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

- Mitochondria / Des mitochondries *
- Cell walls / Des parois cellulaires
- Vacuoles / Des vacuoles
- Chloroplasts / Des chloroplastes

Answer: Mitochondria

High energy demand means many mitochondria to release energy.

Un fort besoin d energie signifie beaucoup de mitochondries pour en liberer.

6. A student sees a cell with loose DNA in the cytoplasm and no membrane-bound organelles. What type is it?

Un eleve observe une cellule avec de l ADN libre dans le cytoplasme et sans organite entoure de membrane. Quel est son type ?

- Prokaryotic / Procaryote *
- Eukaryotic / Eucaryote
- Plant / Vegetale
- Fungal / Fongique

Answer: Prokaryotic

No true nucleus and no membrane-bound organelles means prokaryotic.

Pas de vrai noyau ni d organite entoure de membrane : c est une cellule procaryote.

7. What is the basic unit of life?

Quelle est l unite du vivant ?

- The cell / La cellule *
- The organ / L organe
- The tissue / Le tissu
- The organelle / L organite

Answer: The cell

The cell carries out all the activities of life.

La cellule accomplit toutes les activites de la vie.

8. Which organelle contains the genetic code?

Quel organite contient le code genetique ?

- The nucleus / Le noyau *
- The mitochondrion / La mitochondrie
- The ribosome / Le ribosome
- The membrane / La membrane

Answer: The nucleus

The nucleus stores the DNA.

Le noyau conserve l ADN.

9. Which structure is present in plant cells but absent in animal cells?

Quelle structure est presente dans les cellules vegetales mais absente des cellules animales ?

- Cell wall / Paroi cellulaire *
- Cell membrane / Membrane cellulaire
- Cytoplasm / Cytoplasme

- Ribosome

Answer: Cell wall

Only plant cells have a cellulose cell wall.

Seules les cellules vegetales ont une paroi de cellulose.

10. Bacteria are examples of which cell type?

Les bacteries sont des exemples de quel type de cellule ?

- Prokaryotic / Procaryote *
- Eukaryotic / Eucaryote
- Plant / Vegetale
- Animal / Animale

Answer: Prokaryotic

Bacteria have no true nucleus: they are prokaryotes.

Les bacteries n ont pas de vrai noyau : ce sont des procaryotes.

11. How many of these are found in plant cells but not animal cells: cell wall, chloroplast, large vacuole? Count them.

Combien de ces elements se trouvent dans les cellules vegetales mais pas animales : paroi, chloroplaste, grande vacuole ? Compte-les.

Answer: 3

All three (cell wall, chloroplast, large vacuole) are plant-only.

Les trois (paroi, chloroplaste, grande vacuole) sont propres aux vegetaux.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association